

A. Lý thuyết

1. ĐẠO HÀM BẰNG ĐỊNH NGHĨA

Công thức 1	Công thức 2
Hàm số $y=f(x)$ xác định trên $(a;b)$ và điểm $x_0 \in (a;b)$. Công thức đạo hàm của hàm số $y=f(x)$ tại điểm x_0. $f'(x_0)=\lim_{x\rightarrow x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ x_0 là một số cho trước nên thay x_0 vào $f(x)$ tìm được $f(x_0)$ cũng là một số	Nếu đặt $\Delta x=x-x_0$, khi đó: $\Delta y=f(x)-f(x_0)$ Công thức đạo hàm của hàm số $y=f(x)$ tại điểm x_0 $f'(x_0)=\lim_{\Delta x\rightarrow 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$ Δx được gọi là số gia biến số Δy được gọi là số gia hàm số

2. Quy tắc đạo hàm

Công thức đạo hàm sơ cấp

ĐA THỨC 1. $(x^n)' = n.x^{n-1}$ 2. $(x)' = 1$ 3. $(\text{l số})' = 0$ * $(x)' = \frac{x}{ x }$	PHÂN THỨC 4. $\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{-1}{x^2}$ 5. $\left(\frac{1}{x^n}\right)' = \frac{-n}{x^{n+1}}$	CĂN THỨC 6. $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 7. $(\sqrt[n]{x^m})' = \frac{m}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{x^{n-m}}} = \frac{m}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{x^{n-m}}}$
LƯỢNG GIÁC 8. $(\sin x)' = \cos x$ 9. $(\cos x)' = -\sin x$ 10. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ 11. $(\cot x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$	MŨ 12. $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$ 13. $(e^x)' = e^x$	LOGARIT 14. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$ 15. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

Quy tắc đạo hàm	Công thức tính nhanh			
1. $(u+v)' = u' + v'$ 2. $(u-v)' = u' - v'$ 3. $(k.u)' = k.u'$ với k là số thực 4. $(uv)' = u'v + v'u$ 4*. $(abc)' = a'bc + b'ac + c'ab$	1. $\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$	gắn với x $\begin{matrix} a & & b \\ c & \swarrow \searrow & d \end{matrix}$	tự do $\begin{matrix} a & & b \\ c & \swarrow \searrow & d \end{matrix}$	
5. $\left(\frac{u}{v}\right)' = \left(\frac{u'.v - v'u}{v^2}\right)$	2. $\left(\frac{ax^2+bx+c}{dx^2+ex+f}\right)' = \frac{(ae-bd)x^2 + 2(af-cd)x + bf-ce}{(dx^2+ex+f)^2}$			
	Hướng dẫn			
	B1. Viết lại hệ số theo quy tắc	gắn với x^2 $\begin{matrix} a & & b \\ d & & e \end{matrix}$	gắn với x $\begin{matrix} b & & e \\ e & & f \end{matrix}$	tự do $\begin{matrix} c & & f \\ f & & c \end{matrix}$
	B2. Khi đạo hàm - Mẫu số luôn là bình phương còn hệ số của tử được tính như sau (che từ phải về trái) gắn với x^2 $\begin{matrix} a & & b \\ d & & e \end{matrix}$ gắn với x (nhớ nhân 2) $\begin{matrix} a & & b & & c \\ d & & e & & f \end{matrix}$ tự do $\begin{matrix} a & & b & & c \\ d & & e & & f \end{matrix}$			



Đạo hàm của hàm hợp

1. $(u^n)' = n.u^{n-1}.u'$ 2. $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$ 3. $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ * $ x ' = \frac{x}{ x }$ $ u ' = \frac{u}{ u }.u'$	4. $(\sin u)' = u'.\cos u$ 5. $(\cos u)' = -u'.\sin u$ 6. $(\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$ 7. $(\cot u)' = -\frac{u'}{\sin^2 u}$	8. $(a^u)' = u'.a^u.\ln a$ 9. $(e^u)' = u'.e^u$ 10. $(\log_a u)' = \frac{u'}{u.\ln a}$ 11. $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$
--	--	---

$* [f(x)]' = f'(x)$ $[f(u)]' = u' \cdot f'(u)$		
--	--	--

3. ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM

PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN $y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + y_0$ x_0 là hoành độ tiếp điểm y_0 là toạ độ tiếp điểm $f'(x_0)$ là đạo hàm tại điểm x_0 (hay còn gọi là hệ số góc)		
Dạng 1. PTTT tại điểm $M(x_0; y_0)$ B1. Tính $f'(x)$ B2. Thay $M(x_0; y_0)$ chính là tiếp điểm nên áp dụng công thức: $y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + y_0$ Lưu ý: 1. Cho x_0 thì ta thay vào $f(x)$ tìm được y_0 2. Cho y_0 thì ta giải phương trình $y_0 = f(x)$ tìm được x_0	Dạng 2. Biết hệ số góc k B1. Gọi $M(x_0; y_0)$ là tiếp điểm và tính $f'(x)$ B2. Giải phương trình $f'(x_0) = k$ tìm được x_0, từ đó suy ra y_0 B3. Phương trình tiếp tuyến $y = k(x - x_0) + y_0$ Lưu ý: 1. Tiếp tuyến $d \parallel \Delta: y = ax + b$ thì $k = a$ 2. Tiếp tuyến $d \perp \Delta: y = ax + b$ thì $k \cdot a = -1$ 3. Tiếp tuyến tạo với trục hoành một góc α thì $k = \pm \tan \alpha$ 4. Tiếp tuyến cắt Ox, Oy tại lần lượt tại A và B sao cho $OB = mOA$ thì $k = \pm m$	Dạng 3. PTTT qua điểm $A(x_A; y_A)$ B1. Phương trình qua A có dạng d: $y = k(x - x_A) + y_A$ B2. Điều kiện để d là PTTT là hệ sau có nghiệm: $\begin{cases} f(x) = k \cdot (x - x_A) + y_A & (1) \\ f'(x) = k & (2) \end{cases}$ B3. Từ (2), thay $k = f'(x)$ vào (1) ta giải phương trình tìm được x. Có x thay lại vào (2) tìm được k Từ đó thay k vào d tìm được PTTT.
ỨNG DỤNG TRONG VẬT LÝ Vận tốc tức thời tại thời điểm t: $v(t) = s'(t)$ Gia tốc tức thời tại thời điểm t: $a(t) = v'(t)$		

C. Bài tập

1. Câu hỏi dành cho đối tượng học sinh trung bình – khá

Câu 1. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là đúng?

- A. Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trái tại x_0 thì nó liên tục tại điểm đó.
- B. Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm phải tại x_0 thì nó liên tục tại điểm đó.
- C. Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 thì nó liên tục tại điểm $-x_0$.
- D. Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 thì nó liên tục tại điểm đó.

Lời giải

Chọn D

Ta có định lý sau:

Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 thì nó liên tục tại điểm đó.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại x_0 là $f'(x_0)$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- A. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x+x_0) - f(x_0)}{x - x_0}$.
- B. $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$.
- C. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.
- D. $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h+x_0) - f(x_0)}{h}$.

Lời giải

Chọn A

Theo định nghĩa đạo hàm của hàm số tại một điểm

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 2$. Kết quả đúng là

- A. $f'(2) = 3$.
- B. $f'(x) = 2$.
- C. $f'(x) = 3$.
- D. $f'(3) = 2$.

Lời giải

Chọn D

Theo định nghĩa đạo hàm của hàm số tại một điểm ta có

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = 2 = f'(3).$$

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm thỏa mãn $f'(6) = 2$. Giá trị của biểu thức $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - f(6)}{x - 6}$ bằng

- A. 12.
- B. 2.
- C. $\frac{1}{3}$.
- D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn B

Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định là D và $x_0 \in D$. Nếu tồn tại giới hạn (hữu hạn) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ thì giới hạn gọi là đạo hàm của hàm số tại x_0

Vậy kết quả của biểu thức $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - f(6)}{x - 6} = f'(6) = 2$.

Câu 5. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{2x-3}$ tại điểm có hoành độ $x_0 = -1$ có hệ số góc bằng

- A. 5. B. $-\frac{1}{5}$. C. -5. D. $\frac{1}{5}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{TXĐ: } D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3}{2} \right\}$$

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{-5}{(2x-3)^2}$$

Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ $x_0 = -1$:

$$f'(-1) = \frac{-5}{(2 \cdot (-1) - 3)^2} = \frac{-1}{5}$$

Câu 6. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 5$ tại điểm có hoành độ $x = -1$.

- A. $y = 4x - 6$.
B. $y = 4x + 2$.
C. $y = 4x + 6$.
D. $y = 4x - 2$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } y' = 4x^3 - 8x, \quad y'(-1) = 4.$$

Điểm thuộc đồ thị đã cho có hoành độ $x = -1$ là: $M(-1; 2)$.

Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại $M(-1; 2)$ là:

$$y = y'(-1)(x+1) + 2 \Leftrightarrow y = 4(x+1) + 2 \Leftrightarrow y = 4x + 6.$$

Câu 7. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 5$ tại điểm có hoành độ $x = -1$.

A. $y = 4x - 6$.

B. $y = 4x + 2$.

C. $y = 4x + 6$.

D. $y = 4x - 2$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $y' = 4x^3 - 8x$, $y'(-1) = 4$

Điểm thuộc đồ thị đã cho có hoành độ $x = -1$ là: $M(-1; 2)$.

Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại $M(-1; 2)$ là:

$$y = y'(-1)(x+1) + 2 \Leftrightarrow y = 4(x+1) + 2 \Leftrightarrow y = 4x + 6.$$

Câu 8. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+3}{x-2}$ tại điểm có hoành độ bằng 3, tương ứng là

A. $y = 7x + 13$.

B. $y = -7x + 30$.

C. $y = 3x + 9$.

D. $y = -x - 2$.

Lời giải

Chọn B

$$x = 3 \Rightarrow y = 9;$$

$$y' = \frac{-7}{(x-2)^2} \Rightarrow y'(3) = -7.$$

Phương trình tiếp tuyến tương ứng là $y = -7(x-3) + 9 \Leftrightarrow y = -7x + 30$.

Câu 9. Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 2x + 1$ có đồ thị là (C) . Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm

$M\left(1; \frac{1}{3}\right)$ là:

A. $y = 3x - 2$.

B. $y = -3x + 2$.

C. $y = x - \frac{2}{3}$.

D. $y = -x + \frac{2}{3}$.

Lời giải

Chọn C

$$y' = x^2 + 2x - 2$$

$$y'(1) = 1 + 2 - 2 = 1$$

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M\left(1; \frac{1}{3}\right)$ là:

$$y = y'(1)(x-1) + \frac{1}{3} = x - 1 + \frac{1}{3} = x - \frac{2}{3}$$

- Câu 10.** Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x$ tại điểm có hoành độ bằng 2.
A. $y = -9x + 16$. B. $y = -9x + 20$. C. $y = 9x - 20$. D. $y = 9x - 16$.

Lời giải

Chọn D

$$y' = 3x^2 - 3$$

Ta có $y(2) = 2$ và $y'(2) = 9$. Do đó PTTT cần tìm là: $y = 9(x - 2) + 2 \Leftrightarrow y = 9x - 16$

- Câu 11.** Phương trình tiếp tuyến của đồ thị $(C): y = 3x - 4x^2$ tại điểm có hoành độ $x_0 = 0$ là
A. $y = 0$. B. $y = 3x$. C. $y = 3x - 2$. D. $y = -12x$.

Lời giải

Chọn B

Tập xác định $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm $y' = 3 - 8x$.

Phương trình tiếp tuyến: $y = y'_{(0)} \cdot (x - 0) + y_{(0)} \Rightarrow \Delta: y = 3x$.

- Câu 12.** Cho hàm số $y = -x^3 + 3x - 2$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục tung.

- A. $y = -2x + 1$. B. $y = 2x + 1$. C. $y = 3x - 2$. D. $y = -3x - 2$.

Lời giải

Chọn C

$$+) y' = -3x^2 + 3$$

+) Giao điểm của (C) với trục tung có tọa độ là $(0; -2)$.

+) Tiếp tuyến của (C) tại điểm $(0; -2)$ có phương trình là:

$$y = y'(0)(x - 0) - 2 \Leftrightarrow y = 3x - 2.$$

- Câu 13.** Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị $(C): y = x^4 - 8x^2 + 9$ tại điểm M có hoành độ bằng -1.
A. $y = 12x + 14$. B. $y = 12x - 14$. C. $y = 12x + 10$. D. $y = -20x - 22$.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định $\mathbb{R}$.

$$y' = 4x^3 - 16x. \Rightarrow y'(-1) = 12.$$

$$M(-1; y_0) \in (C) \Leftrightarrow y_0 = 2.$$

Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại $M(-1; 2)$ có phương trình là $y = y'(-1)(x+1) + 2 \Leftrightarrow y = 12x + 14$.

Vậy tiếp tuyến cần tìm có phương trình là $y = 12x + 14$.

Câu 14. Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số trên tại điểm có hoành độ $x_0 = 0$.

A. $y = 3x - 2$.

B. $y = -3x - 2$.

C. $y = 3x - 3$.

D. $y = 3x + 2$.

Lời giải

Chọn A

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

$$y = \frac{x-2}{x+1} \Rightarrow y' = \frac{3}{(x+1)^2}.$$

$$y(0) = -2, y'(0) = 3$$

$\Rightarrow$ phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số trên tại điểm có hoành độ $x_0 = 0$ là $y = 3(x-0) - 2$

$$\Leftrightarrow y = 3x - 2.$$

Câu 15. Cho hàm số $y = x^3 - 2x + 1$ có đồ thị (C) . Hệ số góc k của tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ bằng 1 bằng

A. $k = -5$.

B. $k = 10$.

C. $k = 25$.

D. $k = 1$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $y' = 3x^2 - 2$.

Hệ số góc k của tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ bằng 1 bằng $k = y'(1) = 1$.

Câu 16. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{-x+1}{3x-2}$ tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung có hệ số góc là

A. -1 .

B. $\frac{1}{4}$.

C. $-\frac{5}{4}$.

D. $-\frac{1}{4}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có: } y' = \frac{-1}{(3x-2)^2}.$$

Gọi M là tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung $\Rightarrow M\left(0; -\frac{1}{2}\right)$.

Vậy hệ số góc cần tìm là: $k = y' \big|_0 = -\frac{1}{4}$.

Câu 17. Một chất điểm chuyển động có phương trình $s = 2t^2 + 3t$ (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t_0 = 2$ (giây) bằng

- A. $22(m/s)$. B. $19(m/s)$. C. $9(m/s)$. D. $11(m/s)$.

Lời giải

Chọn D

Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t_0 = 2$ (giây) là: $v \big|_2 = s' \big|_2 = 11 \text{ m/s}$

Câu 18. Một chất điểm chuyển động có phương trình $s = 2t^2 + 3t$ (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t_0 = 2$ (giây) bằng.

- A. $22(m/s)$.
B. $19(m/s)$.
C. $9(m/s)$.
D. $11(m/s)$.

Lời giải

Chọn D

Phương trình vận tốc của chất điểm được xác định bởi $v = s' = 4t + 3$.

Suy ra vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t_0 = 2$ (giây) bằng $v(2) = 4 \cdot 2 + 3 = 11$.

Câu 19. Một chất điểm chuyển động có vận tốc tức thời $v(t)$ phụ thuộc vào thời gian t theo hàm số $v(t) = -t^4 + 8t^2 + 500$. Trong khoảng thời gian $t = 0$ đến $t = 5$ chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm nào?

- A. $t = 1$. B. $t = 4$. C. $t = 2$. D. $t = 0$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta tính } v'(t) = -4t^3 + 16t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = -2(L) \\ t = 2 \end{cases}$$

Ta có $v(0) = 500, v(2) = 516, v(5) = 75$

Hàm số $v(t)$ liên tục trên $[0; 5]$ nên chất điểm đạt vận tốc lớn nhất tại thời điểm $t = 2$.

Câu 20. Một chất điểm chuyển động thẳng được xác định bởi phương trình $s = t^3 - 3t^2 + 5t + 2$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động khi $t = 3$ là:

- A. $12m/s^2$. B. $17m/s^2$. C. $24m/s^2$. D. $14m/s^2$.

Lời giải:**Chọn A**

Ta có: Vận tốc của chuyển động $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 6t + 5$.

Gia tốc của chuyển động $a(t) = v'(t) = 6t - 6$. Khi $t = 3 \Rightarrow a(t) = 12 \text{ m/s}^2$.

Câu 21. Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -\frac{1}{2}t^3 + 12t^2$, t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động, s (mét) là quãng đường vật chuyển động trong t giây. Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 10$ (giây) là:

- A. 80 (m/s) . B. 90 (m/s) . C. 100 (m/s) . D. 70 (m/s) .

Lời giải**Chọn B**

Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t là: $v(t) = s'(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 24t$.

Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 10$ (giây) là: $v(10) = -\frac{3}{2}10^2 + 24 \cdot 10 = 90 \text{ (m/s)}$.

Câu 22. Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{1}{2}t^3 + 9t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

- A. 216 (m/s) . B. 30 (m/s) . C. 400 (m/s) . D. 54 (m/s)

Lời giải**Chọn D**

Vận tốc tại thời điểm t là $v(t) = s'(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 18t$ với $t \in [0; 10]$.

Ta có: $v'(t) = -3t + 18 = 0 \Leftrightarrow t = 6$.

Suy ra: $v(0) = 0; v(10) = 30; v(6) = 54$. Vậy vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng 54 (m/s) .

Câu 23. Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x+7}{x+4}$ tại $x = 2$ ta được:

- A. $f'(2) = \frac{1}{36}$. B. $f'(2) = \frac{11}{6}$. C. $f'(2) = \frac{3}{2}$. D. $f'(2) = \frac{5}{12}$.

Lời giải**Chọn A**

Ta có $f'(x) = \frac{1}{(x+4)^2} \Rightarrow f'(2) = \frac{1}{36}$.

Câu 24. Tính đạo hàm của hàm số $y = x^2 + x + 1$ tại điểm $x_0 = 0$ là:

- A. $y'(0) = 5$. B. $y'(0) = 6$. C. $y'(0) = 0$. D. $y'(0) = -6$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $y = x^2 + x + 1$

$$\Rightarrow y' = 2x + 1$$

$$\Rightarrow y'(0) = 1.$$

Câu 25. Tính đạo hàm của hàm số $y = \sqrt{x} + x$ tại điểm $x_0 = 4$ là:

- A. $y'(4) = \frac{9}{2}$. B. $y'(4) = 6$. C. $y'(4) = \frac{3}{2}$. D. $y'(4) = \frac{5}{4}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 1 \Rightarrow y'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} + 1 = \frac{5}{4}.$$

Câu 26. Đạo hàm của hàm số $y = 5 \sin x - 3 \cos x$ tại $x_0 = \frac{\pi}{2}$ là:

- A. $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$. B. $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5$. C. $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -3$. D. $y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -5$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } y' = 5 \cos x + 3 \sin x \Rightarrow y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3.$$

Câu 27. Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-1}$. Tính $y'(3)$

- A. $\frac{5}{2}$. B. $-\frac{3}{4}$. C. $-\frac{3}{2}$. D. $\frac{3}{4}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } y = \frac{x+2}{x-1} \Rightarrow y' = \frac{-3}{(x-1)^2}$$

$$y'(3) = \frac{-3}{(3-1)^2} = -\frac{3}{4}.$$

Câu 28. Cho hàm số $f(x) = \frac{3x+1}{\sqrt{x^2+4}}$. Tính giá trị biểu thức $f'(0)$.

A. -3 .

B. -2 .

C. $\frac{3}{2}$.

D. 3 .

Lời giải

Chọn C

Cách 1: Tập xác định $D = \mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{3\sqrt{x^2+4} - (3x+1) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}}{(\sqrt{x^2+4})^2} = \frac{12-x}{\sqrt{(x^2+4)^3}}$$

$$\Rightarrow f'(0) = \frac{3}{2}.$$

Câu 29. Tính đạo hàm của hàm số $y = x^3 + 2x + 1$.

A. $y' = 3x^2 + 2x$.

B. $y' = 3x^2 + 2$.

C. $y' = 3x^2 + 2x + 1$.

D. $y' = x^2 + 2$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $y' = 3x^2 + 2$.

Câu 30. Khẳng định nào sau đây **sai**

A. $y = x \Rightarrow y' = 1$.

B. $y = x^3 \Rightarrow y' = 3x^2$.

C. $y = x^5 \Rightarrow y' = 5x$.

D. $y = x^4 \Rightarrow y' = 4x^3$.

Lời giải

Chọn C

+) Ta có: $y = x^n \Rightarrow y' = n.x^{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$ do đó các mệnh đề A, B, D đúng.

Vì $y = x^5 \Rightarrow y' = 5x^4$ nên mệnh đề C sai.

Câu 31. Đạo hàm của hàm số $y = -x^3 + 3mx^2 + 3(1-m^2)x + m^3 - m^2$ (với m là tham số) bằng

A. $3x^2 - 6mx - 3 + 3m^2$.

B. $-x^2 + 3mx - 1 - 3m$.

C. $-3x^2 + 6mx + 1 - m^2$.

D. $-3x^2 + 6mx + 3 - 3m^2$.

Lời giải

Chọn D

Câu 32. Đạo hàm của hàm số $y = \frac{x^4}{2} + \frac{5x^3}{3} - \sqrt{2x} + a^2$ (a là hằng số) bằng.

A. $2x^3 + 5x^2 - \frac{1}{\sqrt{2x}} + 2a$.

B. $2x^3 + 5x^2 + \frac{1}{2\sqrt{2x}}$.

C. $2x^3 + 5x^2 - \frac{1}{\sqrt{2x}}$. D. $2x^3 + 5x^2 - \sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $y' = 2x^3 + 5x^2 - \frac{1}{\sqrt{2x}}$.

Câu 33. Hàm số nào sau đây có đạo hàm bằng $\frac{1}{\sqrt{2x}}$?

A. $f(x) = 2\sqrt{x}$. B. $f(x) = \sqrt{x}$. C. $f(x) = \sqrt{2x}$. D. $f(x) = -\frac{1}{\sqrt{2x}}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $f'(x) = (\sqrt{2x})' = \frac{1}{\sqrt{2x}}$.

Câu 34. Cho các hàm số $u = u(x), v = v(x)$ có đạo hàm trên khoảng J và $v(x) \neq 0$ với $\forall x \in J$. Mệnh đề nào sau đây *sai*?

A. $[u(x) + v(x)]' = u'(x) + v'(x)$. B. $\left[\frac{1}{v(x)}\right]' = \frac{v'(x)}{v^2(x)}$.
C. $[u(x) \cdot v(x)]' = u'(x) \cdot v(x) + v'(x) \cdot u(x)$. D. $\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]' = \frac{u'(x) \cdot v(x) - v'(x) \cdot u(x)}{v^2(x)}$.

Lời giải

Chọn B

Câu 35. Tính đạo hàm của hàm số $y = x^2 - \frac{1}{x}$.

A. $y' = 2x - \frac{1}{x^2}$. B. $y' = x - \frac{1}{x^2}$. C. $y' = x + \frac{1}{x^2}$. D. $y' = 2x + \frac{1}{x^2}$.

Lời giải

Chọn D

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Có $y' = 2x + \frac{1}{x^2}$.

Câu 36. Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{2x}{x-1}$

A. $y' = \frac{2}{(x-1)^2}$. B. $y' = \frac{2}{(x-1)}$. C. $y' = \frac{-2}{(x-1)^2}$. D. $y' = \frac{-2}{(x-1)}$.

Lời giải

Chọn C

$$y = \frac{2x}{x-1} \Rightarrow y' = \frac{-2}{(x-1)^2}.$$

Câu 37. Hàm số $y = \frac{1}{x^2+5}$ có đạo hàm bằng:

A. $y' = \frac{1}{(x^2+5)^2}$. B. $y' = \frac{2x}{(x^2+5)^2}$. C. $y' = \frac{-1}{(x^2+5)^2}$. D. $y' = \frac{-2x}{(x^2+5)^2}$.

Lời giải

Chọn D

$$y' = \frac{-2x}{(x^2+5)^2}$$

Câu 38. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2017$. Bất phương trình $y' < 0$ có tập nghiệm là:

A. $S = (-1; 1)$. B. $S = (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.
C. $(1; +\infty)$. D. $(-\infty; -1)$.

Lời giải

Chọn A

$$y = x^3 - 3x + 2017 \Rightarrow y' = 3x^2 - 3, y' < 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1.$$

Câu 39. Cho hàm số $f(x) = x^4 + 2x^2 - 3$. Tìm x để $f'(x) > 0$?

A. $-1 < x < 0$. B. $x < 0$. C. $x > 0$. D. $x < -1$.

Lời giải

Chọn C

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow 4x^3 + 4x > 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 + 1) > 0 \Leftrightarrow x > 0.$$

Câu 40. Cho hàm số $u(x)$ có đạo hàm tại x là u' . Khi đó đạo hàm của hàm số $y = \sin^2 u$ tại x là

A. $y' = \sin 2u$. B. $y' = u' \sin 2u$. C. $y' = 2 \sin 2u$. D. $y' = 2u' \sin 2u$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } y' = (\sin^2 u)' = 2 \sin u \cdot (\sin u)' = 2 \sin u \cdot \cos u \cdot u' = u' \sin 2u.$$

Câu 41. Tính đạo hàm của hàm số $y = \sin 2x - \cos x$

- A. $y' = 2 \cos x + \sin x$. B. $y' = \cos 2x + \sin x$.
 C. $y' = 2 \cos 2x + \sin x$. D. $y' = 2 \cos x - \sin x$.

Lời giải

Chọn C

$$y = \sin 2x - \cos x \Rightarrow y' = 2 \cos 2x + \sin x.$$

- Câu 42.** Đạo hàm của hàm số $y = 4 \sin 2x + 7 \cos 3x + 9$ là
 A. $8 \cos 2x - 21 \sin 3x + 9$. B. $8 \cos 2x - 21 \sin 3x$.
 C. $4 \cos 2x - 7 \sin 3x$. D. $4 \cos 2x + 7 \sin 3x$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } y' = 8 \cos 2x - 21 \sin 3x.$$

- Câu 43.** Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x + 3$ là:
 A. $f'(x) = \sin x - \cos x$. B. $f'(x) = \cos x + \sin x + 3$.
 C. $f'(x) = \cos x - \sin x$. D. $f'(x) = -\sin x - \cos x$.

Lời giải

Chọn C.

- Câu 44.** Đạo hàm của hàm số $y = \cos 2x + 1$ là
 A. $y' = -\sin 2x$. B. $y' = 2 \sin 2x$. C. $y' = -2 \sin 2x + 1$. D. $y' = -2 \sin 2x$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } y = \cos 2x + 1 \Rightarrow y' = \cos 2x + 1' = -2x' \sin 2x + 1' = -2 \sin 2x.$$

- Câu 45.** Đạo hàm của hàm số $y = \cos(2x + 1)$ là:
 A. $y' = 2 \sin(2x + 1)$ B. $y' = -2 \sin(2x + 1)$ C. $y' = -\sin(2x + 1)$ D. $y' = \sin(2x + 1)$.

Lời giải

Chọn B

$$y = \cos(2x + 1) \Rightarrow y' = -(2x + 1)' \cdot \sin(2x + 1) = -2 \sin(2x + 1)$$

- Câu 46.** Đạo hàm của hàm số $f(x) = \sin^2 x$ là:
 A. $f'(x) = 2 \sin x$. B. $f'(x) = 2 \cos x$.
 C. $f'(x) = -\sin(2x)$. D. $f'(x) = \sin(2x)$.

Lời giải

Chọn D

$$f'(x) = 2 \sin x. (\sin x)' = 2 \sin x. \cos x = \sin 2x.$$

Câu 47. Tìm đạo hàm của hàm số $y = \tan x$.

A. $y' = -\frac{1}{\cos^2 x}$. **B.** $y' = \frac{1}{\cos^2 x}$. **C.** $y' = \cot x$. **D.** $y' = -\cot x$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } y = \tan x \Rightarrow y' = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Câu 48. Tính đạo hàm của hàm số $y = x \sin x$

A. $y = \sin x - x \cos x$. **B.** $y = x \sin x - \cos x$. **C.** $y = \sin x + x \cos x$. **D.** $y = x \sin x + \cos x$.

Lời giải

Chọn C

Áp dụng công thức tính đạo hàm của một tích $(u.v)' = u'v + v'u$ ta có

$$(x \sin x)' = (x)' \sin x + x(\sin x)' = \sin x + x \cos x$$

$$\text{Vậy } y = x \sin x \Rightarrow y' = \sin x + x \cos x$$

Câu 49. Tập xác định của hàm số $y = 8^x$ là

A. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **B.** $\mathbb{R}$. **C.** $[0; +\infty)$. **D.** $(0; +\infty)$.

Lời giải

Chọn B

Tập xác định của hàm số $y = 8^x$ là $\mathbb{R}$

Câu 50. Tập xác định của hàm số $y = 6^x$ là

A. $[0; +\infty)$. **B.** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **C.** $(0; +\infty)$. **D.** $\mathbb{R}$.

Lời giải

Chọn D

Tập xác định của hàm số $y = 6^x$ là $D = \mathbb{R}$.

Câu 51. Tập xác định của hàm số $y = 7^x$ là

A. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **B.** $[0; +\infty)$. **C.** $(0; +\infty)$. **D.** $\mathbb{R}$.

Lời giải

Chọn D

Câu 52. Tìm đạo hàm của hàm số $y = \log x$.

A. $y' = \frac{\ln 10}{x}$

B. $y' = \frac{1}{x \ln 10}$

C. $y' = \frac{1}{10 \ln x}$

D. $y' = \frac{1}{x}$

Lời giải

Chọn B

Áp dụng công thức $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$, ta được $y' = \frac{1}{x \ln 10}$.

Câu 53. Hàm số $y = 2^{x^2-x}$ có đạo hàm là

A. $2^{x^2-x} \cdot \ln 2$.

B. $(2x-1) \cdot 2^{x^2-x} \cdot \ln 2$.

C. $(x^2-x) \cdot 2^{x^2-x-1}$.

D. $(2x-1) \cdot 2^{x^2-x}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $y' = (x^2-x)' \cdot 2^{x^2-x} \cdot \ln 2 = (2x-1) \cdot 2^{x^2-x} \cdot \ln 2$.

Câu 54. Hàm số $y = 3^{x^2-x}$ có đạo hàm là

A. $(2x-1) \cdot 3^{x^2-x}$.

B. $(x^2-x) \cdot 3^{x^2-x-1}$.

C. $(2x-1) \cdot 3^{x^2-x} \cdot \ln 3$.

D. $3^{x^2-x} \cdot \ln 3$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $(a^u)' = u' \cdot a^u \cdot \ln a$ nên $(3^{x^2-x})' = (2x-1) \cdot 3^{x^2-x} \cdot \ln 3$.

Câu 55. Tính đạo hàm của hàm số $y = 13^x$

A. $y' = \frac{13^x}{\ln 13}$

B. $y' = x \cdot 13^{x-1}$

C. $y' = 13^x \ln 13$

D. $y' = 13^x$

Lời giải

Chọn C

Ta có: $y' = 13^x \ln 13$.

Câu 56. Tính đạo hàm của hàm số $y = \log_2(2x+1)$.

A. $y' = \frac{2}{(2x+1) \ln 2}$

B. $y' = \frac{1}{(2x+1) \ln 2}$

C. $y' = \frac{2}{2x+1}$

D. $y' = \frac{1}{2x+1}$

Lời giải

Chọn A

Ta có $y' = (\log_2(2x+1))' = \frac{(2x+1)'}{(2x+1)\ln 2} = \frac{2}{(2x+1)\ln 2}$.

Câu 57. Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{x+1}{4^x}$

A. $y' = \frac{1-2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$ **B.** $y' = \frac{1+2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$

C. $y' = \frac{1-2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$ **D.** $y' = \frac{1+2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$

Lời giải

Chọn A

Ta có: $y' = \frac{(x+1)' \cdot 4^x - (x+1) \cdot (4^x)'}{(4^x)^2} = \frac{4^x - (x+1) \cdot 4^x \cdot \ln 4}{(4^x)^2}$
 $= \frac{4^x \cdot (1 - x \cdot \ln 4 - \ln 4)}{(4^x)^2} = \frac{1 - x \cdot 2 \ln 2 - 2 \ln 2}{4^x} = \frac{1 - 2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}.$

Câu 58. Hàm số $f(x) = \log_2(x^2 - 2x)$ có đạo hàm

A. $f'(x) = \frac{\ln 2}{x^2 - 2x}$ **B.** $f'(x) = \frac{1}{(x^2 - 2x)\ln 2}$

C. $f'(x) = \frac{(2x-2)\ln 2}{x^2 - 2x}$ **D.** $f'(x) = \frac{2x-2}{(x^2 - 2x)\ln 2}$

Lời giải

Chọn D

$f'(x) = \frac{(x^2 - 2x)'}{(x^2 - 2x)\ln 2} = \frac{2x - 2}{(x^2 - 2x)\ln 2}$

Câu 59. Hàm số $y = 2^{x^2-3x}$ có đạo hàm là

A. $(2x-3)2^{x^2-3x} \ln 2$ **B.** $2^{x^2-3x} \ln 2$

C. $(2x-3)2^{x^2-3x}$ **D.** $(x^2-3x)2^{x^2-3x+1}$

Lời giải

Chọn A

$y' = (2^{x^2-3x})' = (2x-3)2^{x^2-3x} \ln 2.$

Câu 60. Hàm số $y = 3^{x^2-3x}$ có đạo hàm là

- A. $(2x-3).3^{x^2-3x}$. B. $3^{x^2-3x}.\ln 3$.
C. $(x^2-3x).3^{x^2-3x-1}$. D. $(2x-3).3^{x^2-3x}.\ln 3$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $y' = \left(3^{x^2-3x}\right)' = (2x-3).3^{x^2-3x}.\ln 3$.

Câu 61. Tính đạo hàm của hàm số $y = \ln(1+\sqrt{x+1})$.

- A. $y' = \frac{1}{\sqrt{x+1}(1+\sqrt{x+1})}$ B. $y' = \frac{2}{\sqrt{x+1}(1+\sqrt{x+1})}$
C. $y' = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(1+\sqrt{x+1})}$ D. $y' = \frac{1}{1+\sqrt{x+1}}$

Lời giải

Chọn C

Ta có:

$$y' = \left(\ln(1+\sqrt{x+1})\right)' = \frac{(1+\sqrt{x+1})'}{1+\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(1+\sqrt{x+1})}.$$

Câu 62. Đạo hàm của hàm số $y = e^{1-2x}$ là

- A. $y' = 2e^{1-2x}$ B. $y' = -2e^{1-2x}$ C. $y' = -\frac{e^{1-2x}}{2}$ D. $y' = e^{1-2x}$

Lời giải

Chọn B

$$y' = e^{1-2x} \cdot (1-2x)' = -2e^{1-2x}$$

Câu 63. Đạo hàm của hàm số $y = \log_3(x^2+x+1)$ là:

- A. $y' = \frac{(2x+1)\ln 3}{x^2+x+1}$ B. $y' = \frac{2x+1}{(x^2+x+1)\ln 3}$ C. $y' = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$ D. $y' = \frac{1}{(x^2+x+1)\ln 3}$

Lời giải

Chọn B

$$y' = \frac{(x^2+x+1)'}{(x^2+x+1)\ln 3} = \frac{2x+1}{(x^2+x+1)\ln 3}$$

Câu 64. Tính đạo hàm của hàm số $y = e^{x^2+x}$.

- A.** $(2x+1)e^x$ **B.** $(2x+1)e^{x^2+x}$ **C.** $(2x+1)e^{2x+1}$ **D.** $(x^2+x)e^{2x+1}$

Lời giải

Chọn B

$$(e^{x^2+x})' = e^{x^2+x} \cdot (x^2+x)' = (2x+1)e^{x^2+x}$$

Câu 65. Cho hàm số $f(x) = \log_2(x^2+1)$, tính $f'(1)$

- A.** $f'(1) = 1$. **B.** $f'(1) = \frac{1}{2\ln 2}$. **C.** $f'(1) = \frac{1}{2}$. **D.** $f'(1) = \frac{1}{\ln 2}$.

Lời giải

TXĐ: $D = \mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{2x}{(x^2+1) \cdot \ln 2} \Rightarrow f'(1) = \frac{1}{\ln 2}.$$

Câu 66. Tìm đạo hàm của hàm số $y = \ln(1+e^{2x})$.

- A.** $y' = \frac{-2e^{2x}}{(e^{2x}+1)^2}$. **B.** $y' = \frac{e^{2x}}{e^{2x}+1}$. **C.** $y' = \frac{1}{e^{2x}+1}$. **D.** $y' = \frac{2e^{2x}}{e^{2x}+1}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } y' = [\ln(1+e^{2x})]' = \frac{(1+e^{2x})'}{1+e^{2x}} = \frac{2e^{2x}}{1+e^{2x}}.$$

Câu 67. Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{1-x}{2^x}$

- A.** $y' = \frac{2-x}{2^x}$. **B.** $y' = \frac{\ln 2 \cdot (x-1) - 1}{(2^x)^2}$.
C. $y' = \frac{x-2}{2^x}$. **D.** $y' = \frac{\ln 2 \cdot (x-1) - 1}{2^x}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } y' = \frac{(1-x)' \cdot 2^x - (2^x)' \cdot (1-x)}{(2^x)^2} = \frac{-1 \cdot 2^x - 2^x \cdot \ln 2 \cdot (1-x)}{(2^x)^2} = \frac{\ln 2 \cdot (x-1) - 1}{2^x}$$

Câu 68. Tính đạo hàm của hàm số $y = \log_9(x^2+1)$.

- A.** $y' = \frac{1}{(x^2+1)\ln 9}$. **B.** $y' = \frac{x}{(x^2+1)\ln 3}$. **C.** $y' = \frac{2x\ln 9}{x^2+1}$. **D.** $y' = \frac{2\ln 3}{x^2+1}$.

Lời giải

Ta có $y' = \frac{(x^2+1)'}{(x^2+1)\ln 9} = \frac{2x}{(x^2+1)\ln 3^2} = \frac{2x}{(x^2+1)2\ln 3} = \frac{x}{(x^2+1)\ln 3}$.

Câu 69. Tính đạo hàm hàm số $y = e^x \cdot \sin 2x$

A. $e^x (\sin 2x - \cos 2x)$. **B.** $e^x \cdot \cos 2x$.

C. $e^x (\sin 2x + \cos 2x)$. **D.** $e^x (\sin 2x + 2 \cos 2x)$.

Lời giải

Chọn D

$$y' = (e^x \cdot \sin 2x)' = (e^x)' \cdot \sin 2x + e^x \cdot (\sin 2x)' = e^x \cdot \sin 2x + 2e^x \cdot \cos 2x = e^x (\sin 2x + 2 \cos 2x)$$

Câu 70. Đạo hàm của hàm số $y = \frac{x+1}{4^x}$ là

A. $\frac{1-2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$

B. $\frac{1+2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$

C. $\frac{1-2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$

D. $\frac{1+2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$

Lời giải

Chọn A

$$y' = \frac{(x+1)' 4^x - (x+1)(4^x)'}{(4^x)^2} = \frac{1-2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$$

Câu 71. Cho hàm số $y = \frac{1}{x+1+\ln x}$ với $x > 0$. Khi đó $-\frac{y'}{y^2}$ bằng

A. $\frac{x}{x+1}$.

B. $1 + \frac{1}{x}$.

C. $\frac{x}{1+x+\ln x}$.

D. $\frac{x+1}{1+x+\ln x}$.

Lời giải

$$y = \frac{1}{x+1+\ln x} \Rightarrow \frac{1}{y} = x+1+\ln x \Rightarrow \left(\frac{1}{y}\right)' = (x+1+\ln x)' \Leftrightarrow -\frac{y'}{y^2} = 1 + \frac{1}{x}$$

Câu 72. Tính đạo hàm của hàm số $y = 2^x \ln x - \frac{1}{e^x}$.

A. $y' = 2^x \left(\frac{1}{x} + (\ln 2)(\ln x) \right) + \frac{1}{e^x}$.

B. $y' = 2^x \ln 2 + \frac{1}{x} + e^{-x}$.

C. $y' = 2^x \frac{1}{x} \ln 2 + \frac{1}{e^x}$. **D.** $y' = 2^x \ln 2 + \frac{1}{x} - e^x$.

Lời giải

Ta có $y' = 2^x (\ln 2)(\ln x) + \frac{2^x}{x} + \frac{1}{e^x} = \left(\frac{1}{x} + (\ln 2)(\ln x) \right) + \frac{1}{e^x}$.

Câu 73. Đạo hàm của hàm số $f(x) = \log_2 |x^2 - 2x|$ là

- A. $\frac{2x-2}{(x^2-2x)\ln 2}$ B. $\frac{1}{(x^2-2x)\ln 2}$ C. $\frac{(2x-2)\ln 2}{x^2-2x}$ D. $\frac{2x-2}{|x^2-2x|\ln 2}$

Lời giải

Ta có $f'(x) = \frac{(x^2-2x)'}{(x^2-2x)\ln 2} = \frac{2x-2}{(x^2-2x)\ln 2}$

Câu 74. Đạo hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{\ln(\ln x)}$ là:

- A. $f'(x) = \frac{1}{x \ln x \sqrt{\ln(\ln x)}}$ B. $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\ln(\ln x)}}$
C. $f'(x) = \frac{1}{2x \ln x \sqrt{\ln(\ln x)}}$ D. $f'(x) = \frac{1}{\ln x \sqrt{\ln(\ln x)}}$

Lời giải

Áp dụng các công thức $(\ln u)' = \frac{u'}{\ln u}$ và $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ ta có $f'(x) = \frac{1}{2x \ln x \sqrt{\ln(\ln x)}}$.

Câu 75. Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = \log_2 x$ là:

- A. $y' = \frac{1}{x \ln 2}$ B. $y' = \frac{\ln 2}{x}$ C. $y' = \frac{1}{x}$ D. $y' = \frac{1}{2x}$

Lời giải

Chọn A

Áp dụng quy tắc tính đạo hàm hàm logarit ta có: $y' = (\log_2 x)' = \frac{1}{x \ln 2}$.

2. Câu hỏi dành cho đối tượng học sinh khá-giỏi

Câu 76. Cho hàm số $y = \begin{cases} \frac{x^2-7x+12}{x-3} & \text{khi } x \neq 3 \\ -1 & \text{khi } x = 3 \end{cases}$. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

- A. Hàm số liên tục nhưng không có đạo hàm tại $x_0 = 3$.

B. Hàm số có đạo hàm nhưng không liên tục tại $x_0 = 3$.

C. Hàm số gián đoạn và không có đạo hàm tại $x_0 = 3$.

D. Hàm số liên tục và có đạo hàm tại $x_0 = 3$.

Lời giải

Chọn D

TXĐ: $D = \mathbb{R}$.

$$y = f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 7x + 12}{x - 3} & \text{khi } x \neq 3 \\ -1 & \text{khi } x = 3 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 7x + 12}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x - 4) = -1 = f(3).$$

$$\text{Đạo hàm của hàm số tại } x_0 = 3 \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 7x + 12 - 0}{x - 3} = -1 = f'(3)$$

Suy ra: Hàm số liên tục và có đạo hàm tại $x_0 = 3$.

Câu 77. Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \geq 1 \\ 2x, & x < 1. \end{cases}$ Mệnh đề **sai** là

A. $f'(1) = 2$.

B. f không có đạo hàm tại $x_0 = 1$.

C. $f'(0) = 2$.

D. $f'(2) = 4$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x - 2}{x - 1} = 2;$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 1 - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2.$$

Vậy $f'(1^-) = f'(1^+) = f'(1) = 2$. Suy ra hàm số có đạo hàm tại $x_0 = 1$. Vậy B sai.

Câu 78. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{3 - x^2}{2} & \text{khi } x < 1 \\ \frac{1}{x} & \text{khi } x \geq 1 \end{cases}$. Khẳng định nào dưới đây là **sai**?

A. Hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = 1$.

B. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm tại $x = 1$.

C. Hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = 1$ và hàm số $f(x)$ cũng có đạo hàm tại $x = 1$.

D. Hàm số $f(x)$ không có đạo hàm tại $x = 1$.

Lời giải

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3 - x^2}{2} = 1 \text{ và } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x} = 1. \text{ Do đó, hàm số } f(x) \text{ liên tục tại } x = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1 - x^2}{2(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1 + x}{-2} = -1 \text{ và}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - x}{x(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-1}{x} = -1. \text{ Do đó, hàm số } f(x) \text{ có đạo hàm tại } x = 1.$$

Câu 79. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & \text{khi } x \geq 1 \\ 2x - 1 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Để hàm số đã cho có đạo hàm tại $x = 1$ thì $2a + b$ bằng:

A. 2.

B. 5.

C. -2.

D. -5.

Lời giải

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x - 1 - 1}{x - 1} = 2;$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax^2 + bx - a - b}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{a(x^2 - 1) + b(x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)[a(x + 1) + b]}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} [a(x + 1) + b] = 2a + b \end{aligned}$$

$$\text{Theo yêu cầu bài toán: } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \Leftrightarrow 2a + b = 2.$$

Câu 80. Cho hàm số $f(x) = |x - 1|$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. $f(1) = 0$.

B. $f(x)$ có đạo hàm tại $x = 1$.

C. $f(x)$ liên tục tại $x = 1$.

D. $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 1$.

Lời giải

Ta có $f(1) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1 - x - 0}{x - 1} = -1 \text{ và } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - 1 - 0}{x - 1} = 1.$$

Do đó hàm số không có đạo hàm tại $x = 1$.

Câu 81. Cho hàm số $f(x) = \frac{3x}{1 + |x|}$. Tính $f'(0)$.

A. $f'(0) = 0$.

B. $f'(0) = 1$.

C. $f'(0) = \frac{1}{3}$.

D. $f'(0) = 3$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có: } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{1 + |x|}.$$

$$\text{Mà } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{1 + |x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{1 + x} = 3; \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{1 + |x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{1 - x} = 3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{1 + |x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{1 + |x|} = 3$$

$$\Rightarrow f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{1 + |x|} = 3.$$

Kết luận: $f'(0) = 3$.

D. Không tồn tại.

Với $x \neq 0$ xét:

D. $-\frac{9}{64}$.

Ta có:

$\Rightarrow$ Hàm số liên tục tại $x = 1$.

D. $y = \sqrt{2 - \cos x}$.

Lời giải**Chọn A**

Ta có: $y = |x-1|$, do đó: $y = \begin{cases} x-1, & x \geq 1 \\ 1-x, & x < 1 \end{cases}$ khi đó: $y' = \begin{cases} 1, & x > 1 \\ -1, & x < 1 \end{cases}$

Tại $x = 1$: $y'(1^+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x-1} = 1$.

$y'(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1-x}{x-1} = -1$.

Do $y'(1^-) \neq y'(1^+)$ nên hàm số không có đạo hàm tại 1.

Các hàm số còn lại xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$.

Câu 85. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại điểm $x_0 = 2$. Tìm $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2f(x) - xf(2)}{x-2}$.

A. 0.

B. $f'(2)$.

C. $2f'(2) - f(2)$.

D. $f(2) - 2f'(2)$.

Lời giải**Chọn C**

Do hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại điểm $x_0 = 2$ suy ra $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x-2} = f'(2)$.

Ta có $I = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2f(x) - xf(2)}{x-2} \Leftrightarrow I = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2f(x) - 2f(2) + 2f(2) - xf(2)}{x-2}$

$\Leftrightarrow I = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(f(x) - f(2))}{x-2} - \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(2)(x-2)}{x-2} \Leftrightarrow I = 2f'(2) - f(2)$.

Câu 86. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & \text{khi } x \geq 0 \\ -x^2 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$ có đạo hàm tại điểm $x_0 = 0$ là?

A. $f'(0) = 0$.

B. $f'(0) = 1$.

C. $f'(0) = -2$.

D. Không tồn tại.

Lời giải**Chọn D**

Ta có: $f(0) = 1$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x-1)^2 = 1$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x^2) = 0$.

Ta thấy $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ nên hàm số không liên tục tại $x_0 = 0$.

Vậy hàm số không có đạo hàm tại $x_0 = 0$.

Câu 87. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1, & x \geq 0 \\ ax - b - 1, & x < 0 \end{cases}$. Khi hàm số $f(x)$ có đạo hàm tại $x_0 = 0$. Hãy tính $T = a + 2b$.

A. $T = -4$.

B. $T = 0$.

C. $T = -6$.

D. $T = 4$.

Lời giải

Ta có $f(0) = 1$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax^2 + bx + 1) = 1$.

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (ax - b - 1) = -b - 1$.

Để hàm số có đạo hàm tại $x_0 = 0$ thì hàm số phải liên tục tại $x_0 = 0$ nên

$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$. Suy ra $-b-1=1 \Leftrightarrow b=-2$.

$$\text{Khi đó } f(x) = \begin{cases} ax^2 - 2x + 1, & x \geq 0 \\ ax + 1, & x < 0 \end{cases}.$$

Xét:

$$+) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax^2 - 2x + 1 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax - 2) = -2.$$

$$+) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax + 1 - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (a) = a.$$

Hàm số có đạo hàm tại $x_0 = 0$ thì $a = -2$.

Vậy với $a = -2, b = -2$ thì hàm số có đạo hàm tại $x_0 = 0$ khi đó $T = -6$.

Câu 88. Cho hàm số $y = \begin{cases} x^2 + ax + b & \text{khi } x \geq 2 \\ x^3 - x^2 - 8x + 10 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. Biết hàm số có đạo hàm tại điểm $x = 2$. Giá trị của

$a^2 + b^2$ bằng

A. 20.

B. 17.

C. 18.

D. 25.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } y = \begin{cases} x^2 + ax + b & \text{khi } x \geq 2 \\ x^3 - x^2 - 8x + 10 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y' = \begin{cases} 2x + a & \text{khi } x \geq 2 \\ 3x^2 - 2x - 8 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$$

Hàm số có đạo hàm tại điểm $x = 2 \Rightarrow 4 + a = 0 \Rightarrow a = -4$.

Mặt khác hàm số có đạo hàm tại điểm $x = 2$ thì hàm số liên tục tại điểm $x = 2$.

$$\text{Suy ra } \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2)$$

$$\Rightarrow 4 + 2a + b = -2 \Rightarrow b = 2.$$

Vậy $a^2 + b^2 = 20$.

Câu 89. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Gọi d là tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ bằng 3. Tìm hệ số góc k của đường thẳng d .

A. $-\frac{1}{2}$.

B. -2

C. 2.

D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn B

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$\text{Với } y = 3, \text{ ta có: } \frac{x+1}{x-1} = 3 \Rightarrow 3x - 3 = x + 1 \Leftrightarrow x = 2.$$

Ta có: $y' = -\frac{2}{(x-1)^2}$.

Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 2 là:

$$k = y'(2) = -\frac{2}{(2-1)^2} = -2.$$

Câu 90. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$ có đồ thị (C). Hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị (C) là.

A. 1

B. 6

C. 12

D. 9

Lời giải

Chọn C

Hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 1$ có đồ thị (C) có tập xác định $D = \mathbb{R}$

Ta có hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số (C) là $y' = -3x^2 + 6x + 9 = 12 - 3(x+1)^2 \leq 12$

Vậy hệ số góc lớn nhất của tiếp tuyến với đồ thị hàm số là 12

Câu 91. Có bao nhiêu điểm M thuộc đồ thị hàm số $f(x) = x^3 + 1$ sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x)$ tại M song song với đường thẳng $d: y = 3x - 1$?

A. 3.

B. 2.

C. 0.

D. 1.

Lời giải

Chọn D

Gọi $M(a; a^3 + 1)$ là điểm thuộc đồ thị hàm số $f(x) = x^3 + 1$ (C).

Ta có $f'(x) = 3x^2 \Rightarrow$ phương trình tiếp tuyến của (C) tại M là:

$$y = 3a^2(x - a) + a^3 + 1 \Leftrightarrow y = 3a^2x - 2a^3 + 1(\Delta).$$

$$\Delta // d \Leftrightarrow \begin{cases} 3a^2 = 3 \\ -2a^3 + 1 \neq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \pm 1 \\ a \neq 1 \end{cases} \Rightarrow a = -1.$$

Vậy, có duy nhất điểm M thỏa mãn yêu cầu là $M(-1; 0)$.

Câu 92. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ (C). Tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng $x + 3y + 2 = 0$ tại điểm có hoành độ

A. $x = 0$.

B. $x = -2$.

C. $\begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.

Lời giải

Chọn C

Tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng $x + 3y + 2 = 0$ nên hệ số góc của tiếp tuyến là $k = 3$.

Hoành độ tiếp điểm là nghiệm của phương trình: $y' = 3 \Leftrightarrow \frac{3}{(x+1)^2} = 3 \Leftrightarrow (x+1)^2 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$

Vậy hoành độ tiếp điểm cần tìm là: $\begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$.

Câu 93. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ đồ thị (C) . Có bao nhiêu cặp điểm A, B thuộc (C) mà tiếp tuyến tại đó song song với nhau:

- A. 1. B. Không tồn tại cặp điểm nào.
C. Vô số cặp điểm D. 2.

Lời giải

Chọn C

Ta có $y' = \frac{-2}{(x-1)^2}$.

Giả sử $A(x_1; y_1)$ và $B(x_2; y_2)$ với $x_1 \neq x_2$.

Tiếp tuyến tại A và tại B song song nhau nên $y'(x_1) = y'(x_2) \Leftrightarrow \frac{1}{(x_1-1)^2} = \frac{1}{(x_2-1)^2}$

$$\Leftrightarrow (x_1-1)^2 = (x_2-1)^2 \begin{cases} x_1-1 = x_2-1 \\ x_1-1 = -x_2+1 \end{cases} \Leftrightarrow x_1+x_2 = 2$$

Vậy trên đồ thị hàm số tồn tại vô số cặp điểm $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ thỏa mãn $x_1+x_2 = 2$ thì các tiếp tuyến tại A và tại B song song nhau.

* $y_1 + y_2 = \frac{x_1+1}{x_1-1} + \frac{x_2+1}{x_2-1} = \frac{2x_1x_2-2}{x_1x_2-1} = 2$. Như vậy $x_1+x_2 = 2$ và $y_1+y_2 = 2$ hay đoạn thẳng AB có trung điểm là tâm đối xứng $I(1;1)$ của đồ thị.

Câu 94. Cho hàm số $y = \frac{x-m}{x+1}$ có đồ thị là (C_m) . Với giá trị nào của m thì tiếp tuyến của (C_m) tại điểm có hoành độ bằng 0 song song với đường thẳng $d: y = 3x+1$.

- A. $m = 3$. B. $m = 2$. C. $m = 1$. D. $m = -2$.

Lời giải

Chọn D

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Ta có: $y' = \frac{m+1}{(x+1)^2}$.

Gọi $M(0; -m) \in (C_m)$; k là hệ số góc của tiếp tuyến của (C_m) tại M và $d: y = 3x+1$.

Do tiếp tuyến tại M song song với d nên $k = 3 \Leftrightarrow y'(0) = 3 \Leftrightarrow 1+m = 3 \Leftrightarrow m = -2$

- Câu 95.** Đường thẳng $y = 6x + m + 1$ là tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x - 1$ khi m bằng
A. -4 hoặc -2 . **B.** -4 hoặc 0 . **C.** 0 hoặc 2 . **D.** -2 hoặc 2 .

Lời giải

Chọn B

Gọi (C) là đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x - 1$.

Có $y' = 3x^2 + 3$.

$$y' = 6 \Leftrightarrow 3x^2 + 3 = 6 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \Rightarrow y = 3 \\ x = -1 \Rightarrow y = -5 \end{cases}$$

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(1;3)$ là: $y = 6x - 3$.

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M'(-1;-5)$ là: $y = 6x + 1$.

$$\text{Để đường thẳng } y = 6x + m + 1 \text{ là tiếp tuyến của } (C) \text{ thì } \begin{cases} m + 1 = -3 \\ m + 1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -4 \\ m = 0 \end{cases}$$

- Câu 96.** Tính tổng S tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $f(x) = x^3 - 3mx^2 + 3mx + m^2 - 2m^3$ tiếp xúc với trục hoành.

- A.** $S = \frac{4}{3}$. **B.** $S = 1$. **C.** $S = 0$. **D.** $S = \frac{2}{3}$.

Lời giải

Chọn A

Ta không xét $m = 0$ vì giá trị này không ảnh hưởng đến tổng S .

Với $m \neq 0$ đồ thị hàm số $f(x)$ tiếp xúc với trục hoành khi và chỉ khi: $\begin{cases} f(x) = 0 \\ f'(x) = 0 \end{cases}$ (I) có nghiệm.

$$(I) \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - 3mx^2 + 3mx + m^2 - 2m^3 = 0 \\ 3x^2 - 6mx + 3m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(x^2 - 2mx) - mx^2 + 3mx + m^2 - 2m^3 = 0 \\ x^2 - 2mx = -m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -mx^2 + 2mx + m^2 - 2m^3 = 0 \\ x^2 - 2mx + m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x^2 + 2x + m - 2m^2 = 0 \\ x^2 - 2mx + m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 2mx - 2m^2 + 2m = 0 & (1) \\ x^2 - 2mx + m = 0 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Leftrightarrow (x+m)(1-m) \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ x = -m \end{cases}$$

Với $m = 1$ thay vào (2) $\Rightarrow x = 1$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

$$\text{Với } x = -m \text{ thay vào (2)} \Rightarrow -3m^2 + m = 0 \Leftrightarrow m = \frac{1}{3}$$

$$\text{Vậy } S = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

- Câu 97.** Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Có bao nhiêu tiếp tuyến của (C) cắt trục Ox , Oy lần lượt tại hai điểm A và B thỏa mãn điều kiện $OA = 4OB$.

- A.** 2 . **B.** 3 . **C.** 1 . **D.** 4 .

Lời giải

Chọn A

Giả sử tiếp tuyến của C tại $M(x_0; y_0)$ cắt Ox tại A , Oy tại B sao cho $OA = 4OB$.

Do tam giác OAB vuông tại O nên $\tan A = \frac{OB}{OA} = \frac{1}{4} \Rightarrow$ Hệ số góc tiếp tuyến bằng $\frac{1}{4}$ hoặc $-\frac{1}{4}$.

$$\text{Hệ số góc tiếp tuyến là } f'(x_0) = -\frac{1}{x_0 - 1} < 0 \Rightarrow -\frac{1}{x_0 - 1} = -\frac{1}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 3 \\ x_0 = -1 \end{cases}.$$

$$x_0 = 3 \Rightarrow y_0 = \frac{5}{2} : d : y = -\frac{1}{4}x + \frac{13}{4}.$$

$$x_0 = -1 \Rightarrow y_0 = \frac{3}{2} : d : y = -\frac{1}{4}x + \frac{5}{4}.$$

Câu 98. Cho hàm số $y = \frac{x+2}{2x+3}$ (1). Đường thẳng $d : y = ax + b$ là tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1). Biết d cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm A, B sao cho $\triangle OAB$ cân tại O . Khi đó $a + b$ bằng

A. -1.

B. 0.

C. 2.

D. -3.

Lời giải

Chọn D

Tập xác định của hàm số $y = \frac{x+2}{2x+3}$ là $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{3}{2} \right\}$.

$$\text{Ta có: } y' = \frac{-1}{(2x+3)^2} < 0, \forall x \in D.$$

Mặt khác, $\triangle OAB$ cân tại $O \Rightarrow$ hệ số góc của tiếp tuyến là -1.

Gọi tọa độ tiếp điểm $(x_0; y_0)$, với $x_0 \neq -\frac{3}{2}$.

$$\text{Ta có: } y' = \frac{-1}{(2x_0+3)^2} = -1 \Leftrightarrow x_0 = -2 \vee x_0 = -1.$$

Với $x_0 = -1 \Rightarrow y_0 = 1$. Phương trình tiếp tuyến là: $y = -x$ loại vì $A \equiv B \equiv O$.

Với $x_0 = -2 \Rightarrow y_0 = 0$. Phương trình tiếp tuyến là: $y = -x - 2$ thỏa mãn.

Vậy $d : y = ax + b$ hay $d : y = -x - 2 \Rightarrow a = -1; b = -2 \Rightarrow a + b = -3$.

Câu 99. Tìm m để mọi tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - mx^2 + (2m-3)x - 1$ đều có hệ số góc dương.

A. $m \neq 0$.

B. $m > 1$.

C. $m \neq 1$.

D. $m \in \emptyset$.

Lời giải

Chọn D

Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - mx^2 + (2m-3)x - 1$ tại tiếp điểm $M(x_0; y_0)$ là:

$$y'(x_0) = 3x_0^2 - 2mx_0 + 2m - 3$$

$$\text{Hệ số góc luôn dương} \Leftrightarrow y'(x_0) > 0, \forall x_0 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 > 0 \\ \Delta' < 0 \end{cases} \Leftrightarrow (m-3)^2 < 0 \Leftrightarrow m \in \emptyset$$

Câu 100. Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 + 1$ có đồ thị (C) và điểm $A(1; m)$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để qua A có thể kẻ được đúng ba tiếp tuyến tới đồ thị (C) . Số phần tử của S là

A. 9.

B. 7.

C. 3.

D. 5

Lời giải

Chọn B.

Gọi k là hệ số góc của đường thẳng d qua A .

Ta có phương trình của d có dạng: $y = kx + m - k$.

$$d \text{ tiếp xúc } (C) \Leftrightarrow \text{hệ sau có nghiệm: } \begin{cases} kx + m - k = x^3 + 3x^2 + 1 \\ k = 3x^2 + 6x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -2x^3 + 6x + 1 (*) \\ k = 3x^2 + 6x \end{cases}$$

Để qua A có thể kẻ được đúng 3 tiếp tuyến tới (C) thì phương trình $(*)$ phải có 3 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow y_{CT} < m < y_{CD}$ với $f(x) = -2x^3 + 6x + 1$.

$$\text{Ta có } f'(x) = -6x^2 + 6; f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1.$$

$$f(1) = 5 = f_{CD}; f(-1) = -3 = f_{CT}.$$

$$\text{Suy ra } -3 < m < 5.$$

Vậy số phần tử của S là 7.

Câu 101. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $2f(2x) + f(1-2x) = 12x^2$. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm có hoành độ $x = 1$.

A. $y = 2x - 6$.

B. $y = 4x - 6$.

C. $y = x + 1$.

D. $y = 4x - 2$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Đạo hàm hai vế } 2f(2x) + f(1-2x) = 12x^2 \text{ (1) ta có } 4f'(2x) - 2f'(1-2x) = 24x \text{ (2).}$$

$$\text{Thay } x = 0, x = \frac{1}{2} \text{ lần lượt vào (1) ta được } \begin{cases} 2f(0) + f(1) = 0 \\ 2f(1) + f(0) = 3 \end{cases} \Rightarrow f(1) = 2.$$

$$\text{Thay } x = 0, x = \frac{1}{2} \text{ lần lượt vào (2) ta được } \begin{cases} 4f'(0) - 2f'(1) = 0 \\ 4f'(1) - 2f'(0) = 12 \end{cases} \Rightarrow f'(1) = 4.$$

Suy ra phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm có hoành độ $x = 1$ là

$$y = 4(x-1) + 2 = 4x - 2.$$

